Digitalelektronik – fra Boole til mikroprocessoren

I digitalelektronik er der kun to værdier: 0 og 1, lav og høj spænding. Med dem og nogle få logiske porte kan man bygge alt fra en lommeregner til en computer. Kurset „Elementær digitalelektronik" lå midt i 1980'ernes revolution, hvor hjemmecomputere og mikroprocessorer gjorde digital teknik til alles ejendom. Siden har en interaktiv adderer og en tæller, du kan klokke.

> DTH, kursus 4303 (1985), 6 point: Elementær digitalelektronik. Dengang byggede man med 74-seriens TTL-kredse på et fumlebræt; i dag sidder den samme logik milliardvis i en enkelt chip.

Boole og Shannon

George Boole, matematiklærer i Lincoln og senere professor i Cork, udgav i 1854 *The Laws of Thought*, hvor han behandlede logiske udsagn med algebra: sand og falsk blev til 1 og 0, „og" til multiplikation og „eller" til addition. I 83 år var det ren matematik. Så viste Claude Shannon i sit kandidatspeciale ved MIT i 1937, at Booles algebra præcis beskriver kredsløb af relæer og kontakter – og omvendt, at man kan bygge en hvilken som helst logisk funktion med kontakter. Det er blevet kaldt det vigtigste speciale i det 20. århundrede. (Om logikken selv: se logik.)

Binære tal

I totalsystemet har hvert ciffer (bit) vægten 2^n: $1011_2 = 8 + 2 + 1 = 11$. Fire bit kan skrives som ét hexadecimalt ciffer 0–F. Negative tal repræsenteres i *totalskomplement*: med n bit er $-x$ det samme som $2^n - x$, man inverterer alle bit og lægger 1 til. Fordelen er, at addition og subtraktion bliver den samme operation i hardware, og at der kun er ét nul. Med 4 bit spænder man fra −8 (1000) til +7 (0111); lægger man 1 til 7, „vælter" tallet over til −8 – overløb, en klassisk kilde til programfejl.

Logiske porte

A	B	AND AB	OR $A+B$	XOR $A \oplus B$	NAND $\overline{AB}$	NOR $\overline{A+B}$
0	0	0	0	0	1	1
0	1	0	1	1	1	0
1	0	0	1	1	1	0
1	1	1	1	0	0	0

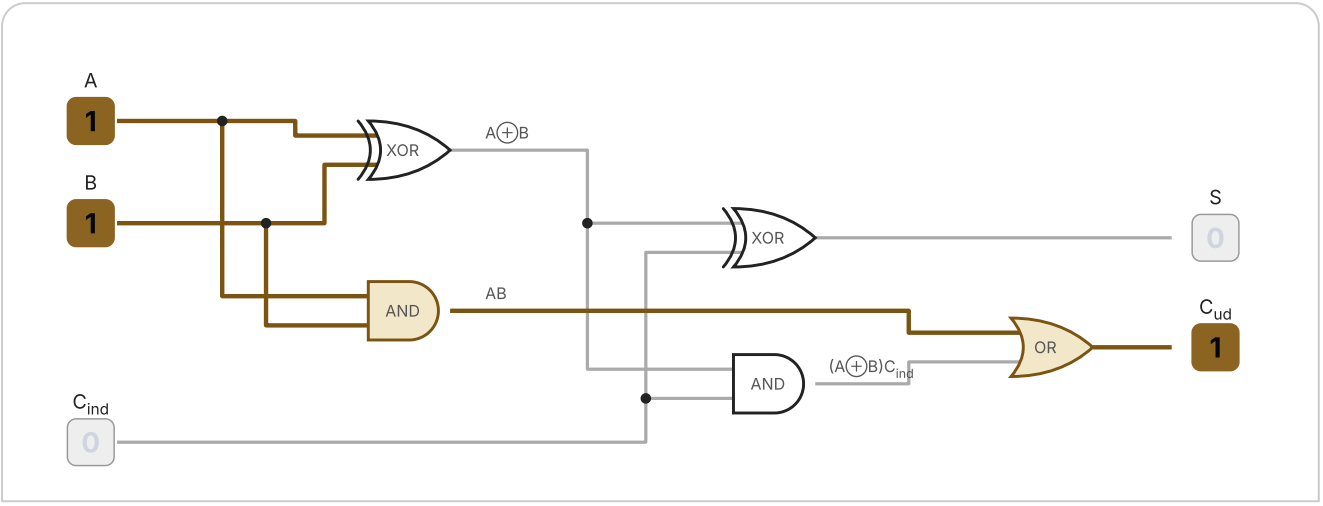
NAND-porten er *universel*: alle andre porte kan bygges af NAND alene – NOT er en NAND med indgangene forbundet, AND er NAND efterfulgt af NOT, og så videre. Det samme gælder NOR. Apollo-programmets styrecomputer var bygget udelukkende af omkring 5600 NOR-porte.

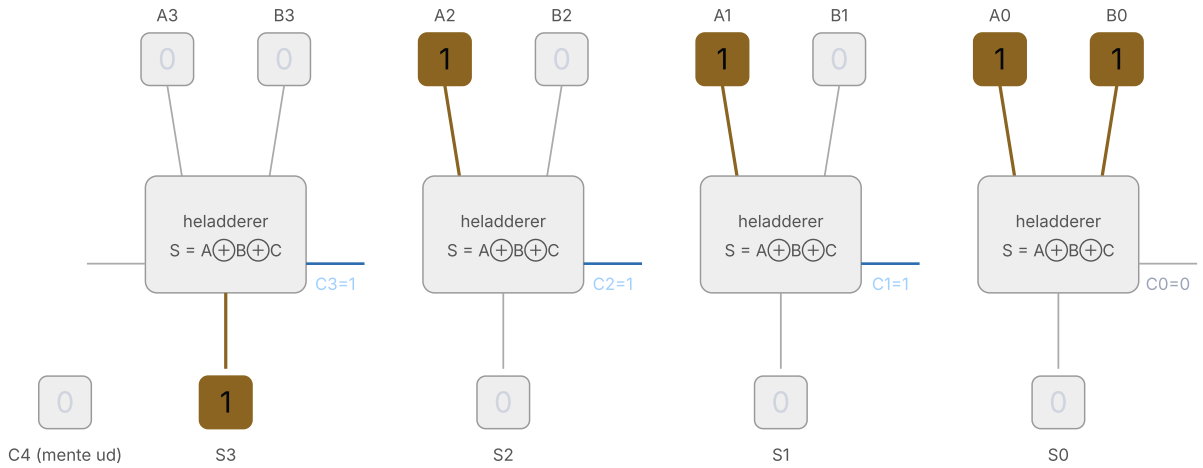
De Morgan og Karnaugh

Augustus De Morgans love siger, at $\overline{A \cdot B} = \bar{A} + \bar{B}$ og $\overline{A + B} = \bar{A} \cdot \bar{B}$ – man kan bytte AND og OR ved at invertere ind- og udgange. Til at forenkle et logisk udtryk med op til fire–fem variable tegner man et *Karnaugh-kort* (Maurice Karnaugh, Bell Labs, 1953): sandhedstabellen ordnet i Gray-kode, så nabofelter kun adskiller sig i én variabel. Grupper af 1-taller i rektangler med 1, 2, 4 eller 8 felter giver direkte de simpleste led. Til større problemer bruger man computeralgoritmer (Quine–McCluskey, Espresso).

Addereren

En halvadderer lægger to bit sammen: summen er $A \oplus B$, menten (carry) er AB. En heladderer lægger desuden en mente fra forrige position til: $S = A \oplus B \oplus C_{\text{ind}}$ og $C_{\text{ud}} = AB + C_{\text{ind}}(A \oplus B)$. Kæder man fire heladderere sammen, så menten „ripler" fra position til position, får man en 4-bit-adderer – det inderste af en mikroprocessors regneenhed (ALU). Ripple-carry er langsom, fordi den sidste bit må vente på alle de andre; hurtige processorer bruger carry-lookahead, der beregner menterne parallelt.

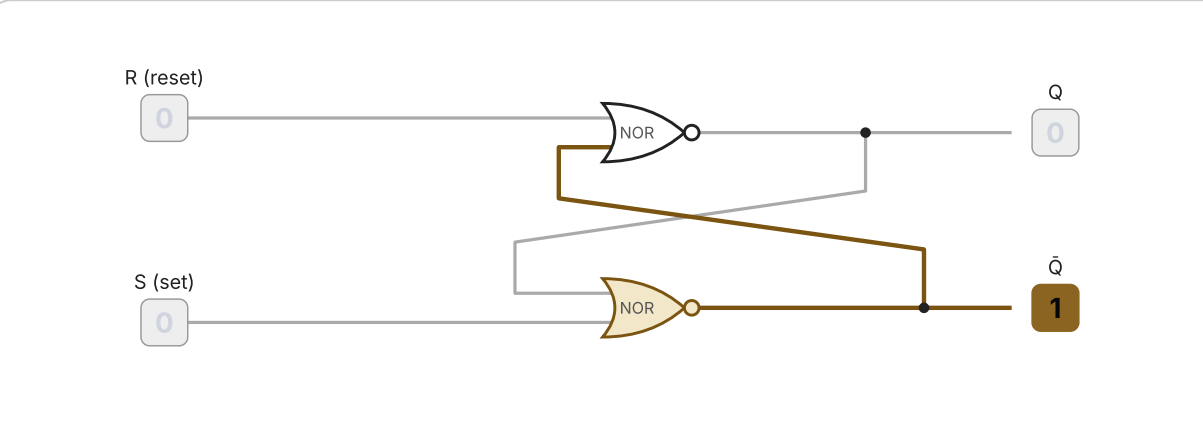


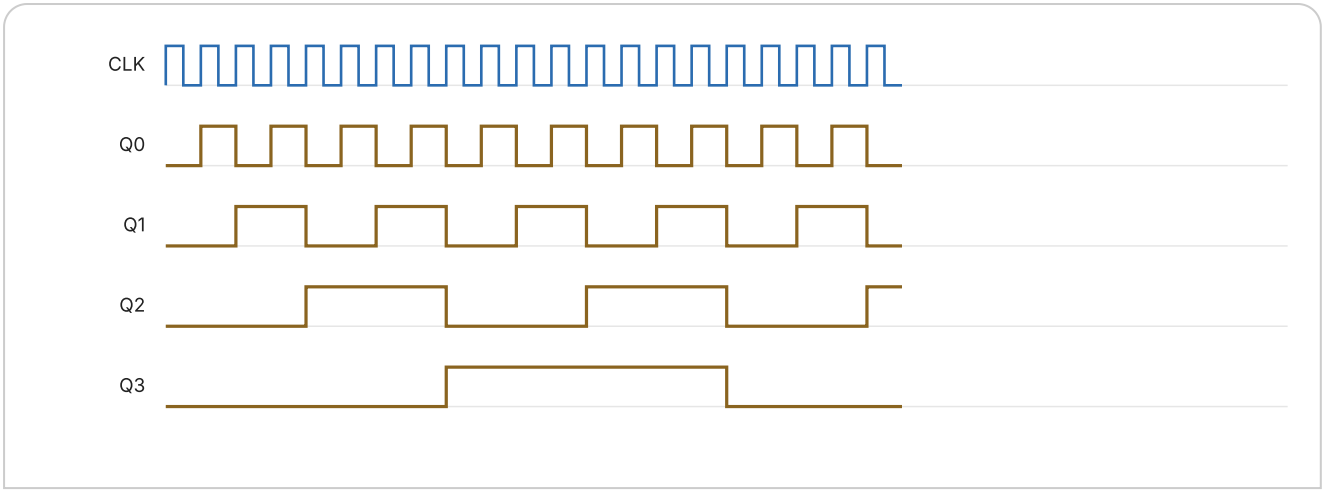


Flip-flops og tællere

Kombinatoriske kredsløb har ingen hukommelse: udgangen afhænger kun af indgangene lige nu. Forbinder man to NAND-porte i kryds, får man en latch, der husker én bit. En kantstyret D-flip-flop kopierer indgangen D til udgangen Q, præcis når klokken går fra 0 til 1, og holder den ellers. Med flip-flops bygger man registre, skifteregistre, hukommelse og tællere. En simpel binærtæller er en kæde af toggle-flip-flops, hvor hver deler frekvensen med to – det er sådan, et digitalur får 1 Hz ud af en 32 768 Hz kvartskrystal (2^{15}).

Et synkront system, hvor alle flip-flops styres af samme klok, er en *tilstandsmaskine*: næste tilstand er en kombinatorisk funktion af nuværende tilstand og indgange. Alle processorer er i bund og grund store tilstandsmaskiner.





TTL og CMOS

Texas Instruments' 7400-serie af TTL-kredse (transistor–transistor-logik) fra midten af 1960'erne blev industristandard: 7400 med fire NAND-porte, 7474 med to D-flip-flops, 7490 dekadetælleren. TTL arbejder med 5 V; under 0,8 V regnes som 0 og over 2,0 V som 1, og forskellen til udgangens garanterede niveauer er støjmarginen. En TTL-port forsinker signalet omkring 10 ns og bruger nogle få milliwatt. CMOS-logik (RCA's 4000-serie fra 1968) bruger næsten ingen effekt, når den ikke skifter, fordi der altid er én transistor, der spærrer. Det er grunden til, at CMOS vandt fuldstændigt: en moderne processor med milliarder af transistorer ville smelte i TTL.

Fra analog til digital

En DA-konverter omsætter et binært tal til en spænding, f.eks. med et R–2R-modstandsnetværk, hvor hver bit bidrager med den halve strøm af den foregående. En AD-konverter går den anden vej: den successive approksimations-konverter prøver sig frem bit for bit med en DA-konverter og en komparator, ligesom man gætter et tal med „større eller mindre". Med n bit er kvantiseringsfejlen højst et halvt trin, og det ideelle signal–støj-forhold for en sinus er $6{,}02n + 1{,}76$ dB – omkring 98 dB for cd'ens 16 bit (se sampling).

Siden 1989

- **Moores lov** holdt i årtier: fra omkring en million transistorer i Intels 80486 (1989) til over 100 milliarder i de største chips i dag.
- **Programmerbar logik:** FPGA'er (Xilinx, 1985) har afløst det meste af den diskrete logik; et kredsløb beskrives i et sprog som VHDL eller Verilog og „syntetiseres" automatisk.
- **Mikrocontrollere** til få kroner, som Arduino og Raspberry Pi Pico, har gjort det billigere at skrive et program end at bygge et kredsløb af porte.
- **Grænserne:** Transistorerne er nu så små, at kvanteeffekter som tunnelering og lækstrømme sætter grænsen – og kvantecomputere bruger qubits, der ikke kun er 0 eller 1 (se kvantemekanik).

Læs mere

- M. Morris Mano og Michael D. Ciletti: *Digital Design* (6. udg., Pearson 2017)
- Charles Petzold: *Code. The Hidden Language of Computer Hardware and Software* (2. udg., Microsoft Press 2022)
- Claude E. Shannon: „A symbolic analysis of relay and switching circuits", *Trans. AIEE* 57 (1938) 713–723